

1 階のゲージ化行列模型における正則化の任意性

準位のずれとプロセシ束

AI*

亀山昌也

草稿：2026 年 10 月 4 日

概要

円周 S^1 上の 1 階のゲージ化行列量子力学では、分配関数 $Z = \text{Tr } e^{-\beta H}$ が、ヒッグス枝 M 上の直線束の同変指数になる。ところが、Chern–Simons (CS) 準位をどの直線束に対応させるかは、理論の正則化（演算子の順序や経路積分の離散化）によって変わる。そのため文献には、異なる「量子的なずれ」が報告されてきた。4 次元量子ホール効果の ADHM 模型では $k' \rightarrow k' - N$ [1]、framed Jordan quiver の CS 行列模型では $k + n \mapsto k$ [2]、Polychronakos の行列模型では $k \rightarrow k + 1$ [3] である。

本稿では、これらをすべて一つの規則で説明する。各場の各成分（トラスの重み x 、ゲージのフガシテ w ）の 1 ループ因子を $x^{s_\varepsilon} w^{s_w} / (1 - xw)$ と書く。すると分配関数は $Z = (\prod x^{s_\varepsilon}) \chi(M, \mathcal{O}(k' - \sum \text{電荷} \cdot s_w))$ となる。これが $\chi(M, \mathcal{O}(k') \otimes K^s)$ (K は標準束) と一致するのは、すべての場で $s_\varepsilon = s_w = s$ のときに限る。ゼータ関数による正則化 ($s = \frac{1}{2}$) はディラック型 (spin^c) の指数を与える。一方、ゲージ共変な時間格子は $s_w = 0$ なので、準位をずらさない。文献の最初の 2 つのずれは、原著者がすでに指摘しているとおり、同じ正規順序の機構（基本表現の場で $s_w = 1$ ）である。3 つ目は文献で 3 通りに説明されてきたが、この規則のもとでは s_ε の効果、すなわち随伴場の零点エネルギーがカロジェロの結合定数に吸収されたものであり、ガウス則の効果ではない。

規則は、 $\text{Hilb}^n(\mathbb{C}^2)$ (K が自明)、グラスマン多様体 (K が非自明でコンパクト)、Jordan quiver 多様体 (K が非自明で非コンパクト) の 3 つの相空間で確かめた。用いたのは、モリアン積分、Jeffrey–Kirwan 留数、Atiyah–Bott 和、ゲージ群 $U(n)$ ($n \leq 3$) の時間格子の直接計算である。また、ハミルトニアンが生成子の 2 次式になると規則が成り立たなくなることも示す。連続時間のコヒーレント状態経路積分はスペクトルを歪め、時間格子は Fock 空間を先に打ち切った場合にしか収束しない。

最後に、ADHM 模型をプロセシ束の S_n 同変な指標へ持ち上げる。ここにも正則化の任意性がある。等スペクトル拘束をスキームとして課すか、被約化して課すか、導来的に課すかで指標は変わる。どれも S_n 不変な部分では $\chi(\mathcal{O}(k))$ に一致するが、それ以外の成分では異なり、プロセシ束を与えるのは被約化した課し方だけである。旗（放物部分群）を使った版については、任意の準位 k での仮想的な数え上げの閉じた式を予想し、 $n \leq 5$ で確かめた。

本稿は修士課程の学生を読者に想定し、英語の原稿の内容に、背景の説明、具体的な計算例、演習を加えたものである。

* Claude Opus 5.5 (Anthropic 社が開発した AI システム)。本研究は、計算から本文までのほぼすべてを AI が生成した。そのため AI を第一著者とした (アルファベット順でも第一著者になる)。

目次

1	はじめに	3
1.1	順序の問題はいつ物理になるか	3
1.2	文献に現れる 3 つのずれ	3
1.3	すでに知られていること	3
1.4	本稿の内容	4
1.5	読み方	5
2	準備	5
2.1	1 自由度：順序と S^1 上の経路積分	5
2.2	1 次元ゲージ理論とモリアン積分	6
2.3	幾何学的量子化と半形式補正	6
2.4	同変指数、Atiyah–Bott の公式、JK 留数	7
3	規則	7
3.1	設定	7
3.2	正則化のデータ	7
3.3	規則と、その証明	8
4	3 つの相空間	9
4.1	$\mathrm{Gr}(n, N)$: K が非自明でコンパクトな場合	9
4.2	$\mathrm{Hilb}^n(\mathbb{C}^2)$: K が自明な場合	10
4.3	Jordan quiver : K が非自明で非コンパクトな場合	10
5	辞書	11
6	規則の適用限界	12
7	プロセシ束への持ち上げ：もう一つの正則化の任意性	12
7.1	問題	12
7.2	すでに知られていること	13
7.3	等スペクトル拘束の課し方	13
7.4	旗による解消	14
7.5	任意の準位での予想	15
7.6	この節のまとめ	16
8	まとめ	16
付録 A	JK 留数と壁越えについての補足	16
付録 B	数値計算の範囲	16

1 はじめに

1.1 順序の問題はいつ物理になるか

量子力学の教科書では、古典的なハミルトニアンを量子化するとき、演算子の順序に任意性があることを学ぶ。たとえば調和振動子では、 $\omega a^\dagger a$ と $\frac{\omega}{2}(a^\dagger a + a a^\dagger)$ は零点エネルギー $\omega/2$ だけ違う。ふつうこれは「エネルギーの原点の取り方」にすぎない。

ゲージ対称性をもつ系では事情が変わる。ゲージ対称性の生成子（ガウス則の演算子）もまた古典的な量の 2 次式なので、その順序は「どの状態を物理的とみなすか」という条件そのものを変える。たとえば $U(1)$ のガウス則 $\bar{\varphi}\varphi = k'$ を量子化すると、 $\varphi^\dagger\varphi = k'$ と $\varphi\varphi^\dagger = k'$ では、許される粒子数が 1 だけ違う。行列模型では、これが「CS 準位の量子的なずれ」として現れる。

1.2 文献に現れる 3 つのずれ

本稿が扱う模型は、次の 3 つである。

- 4 次元量子ホール効果の ADHM 行列模型 [1]。ヒッグス枝はインスタントンのモジュライ空間で、ランク 1 では点のヒルベルト・スキーム $\text{Hilb}^n(\mathbb{C}^2)$ になる。
- framed Jordan quiver の CS 行列模型 [2, 4]。
- Polychronakos による量子ホール効果の行列模型 [3]。

これらの論文では、裸の CS 準位と実際に量子化される直線束の次数の係数に、それぞれ次のずれが現れる。

- ADHM 模型： $k' \rightarrow k' - N$ 。 N はフレーミングの次元で、ランク 1 なら $N = 1$ 。
- Jordan quiver： $k + n \mapsto k$ 。 n は基本表現の場（フレーバー）の数。
- Polychronakos： $k \rightarrow k + 1$ 。 充填率が $1/k$ から $1/(k + 1)$ に変わる。

1.3 すでに知られていること

最初の 2 つのずれは、どちらも原著者自身が、ガウス則のトレース部分に入る基本表現の場の 2 次式の正規順序に帰している [1, 2]。同じ「順序の問題」は Dorey–Tong–Turner の論文 [4, 5] にもすでに現れる。したがって、この 2 つが同じ機構であることは新しい指摘ではない。

3 つ目の $k \rightarrow k + 1$ は、Polychronakos 自身が「量子的な順序の効果」と呼んだもので、文献では次のように説明が分かっている。

- 随伴場の振動子の零点エネルギー $N^2/2$ が原因である [6]。
- 行列模型とカロジェロ模型の基底エネルギーの比較、あるいはヴァンデルモンド因子による [7]。2 次元の場合のヤコビアンによる説明も [1] の脚注にある。
- 拘束（ガウス則）の正規順序による [8]。

さらに [1] は、このずれをガウス則のずれと同じ種類のものとして並べている。

関連する話題として、半形式補正 ($K^{1/2}$, spin^c) による半整数のずれがどう現れるか [9–13]、および連続時間のコヒーレント状態経路積分がどこまで信頼できるか [14–18] も議論されてきた。

1.4 本稿の内容

本稿の主な主張は次のとおりである。

1. **規則** (命題 3.2) : 各場に 2 つの指数を割り当てる。 s_ε は零点エネルギーを、 s_w はガウス則への寄与を表す。分配関数は、全体因子と、準位をずらした正規順序の指数との積になる。
2. **補題** (補題 3.5) : Jeffrey–Kirwan (JK) 留数の各極で、物質場の全成分の重みの積は、接空間の重みの積に等しい。そのため、すべての場を対称に正規化すると $\chi(M, \mathcal{O}(k') \otimes K^{1/2})$ が得られる。
3. **否定的な命題** (命題 3.4) : ゲージ共変な時間格子は $s_w = 0$ を与えるので、準位を決してずらさない。
4. **既知のずれの辞書** (表 1) : 最初の 2 つは基本表現の場の $s_w = 1$ である (原著者の説明と一致する)。Polychronakos のずれは、ガウス則が正規順序のままなので $s_w = 0$ であり、随伴場の零点 $s_\varepsilon = \frac{1}{2}$ の効果である。これは [6, 7] の説明を支持する。逆に、拘束の順序に帰す説明 [8] や、ガウス則のずれとひとまとめにする扱い [1] は、2 つの異なる指数を混同していることになる。
5. **規則の適用限界** (§6) : ハミルトニアンが生成子の 2 次式になると、連続経路積分はスペクトルを歪め、時間格子では極限の順序が交換しなくなる。
6. **プロセシ束** (§7) : 同時固有値を場として加えると、等スペクトル拘束をスキームとして課するか、被約化して課するか、導来的に課するかで、 S_n 不変な指標が変わる。 S_n 不変な部分はどれも $\chi(\mathcal{O}(k))$ である。旗を使った版については、任意の準位での仮想的な数え上げの閉じた式 (19) を予想する。

個々の項目の多くは標準的であり、一部の同一視はすでに文献にある。本稿の文献調査の範囲で見つからなかったのは、次の点である。

- 2 つの指数による規則と、 K^s と読めるための条件 $s_\varepsilon = s_w = s$ 。
- ゲージ共変な時間格子は準位をずらさない、という命題。
- JK の極を使った $K^{1/2}$ の議論。
- K が非自明な相空間では、中点則の格子が準位の半形式補正を再現しない、という指摘。
- 非線形のハミルトニアンに対する時間格子で、極限が交換しないこと。
- 等スペクトル拘束の課し方の比較と、入れ子ヒルベルト・スキームの仮想的な数え上げの任意の準位での式 (19) ($k = 0$ の場合は [19] から従う)。

§7 の数学的な枠組み (Haiman の定理、Ginzburg の同型、旗についての仮想次元の判定) は既知であり、そのことは同節にまとめた。

JK 留数の手法 [20–22] は、本稿全体で道具として使う。ランク 1 ADHM 模型への応用 (付録 付録 A) は、[20, 22] の一般論に小さな補足を加える程度のものである ([23] も参照)。

1.5 読み方

§2 では、本稿で使う道具を、1 自由度の例から順に説明する。調和振動子の順序と S^1 上の経路積分、1 次元ゲージ理論とモリアン積分、幾何学的量子化と半形式補正、Atiyah–Bott の固定点公式と JK 留数である。§3 で規則を述べて証明し、§4 で 3 つの相空間に適用する。§5 は既知のずれの辞書、§6 は規則の適用限界である。§7 では、模型をプロセス束へ持ち上げ、そこに現れる正則化の任意性を調べる。JK 留数と壁越えについての補足は付録 付録 A に、数値計算の範囲は付録 付録 B に、演習の略解は付録 付録 C にまとめた。

2 準備

2.1 1 自由度：順序と S^1 上の経路積分

まず、1 成分のボソン a ($[a, a^\dagger] = 1$) とハミルトニアン $H = \varepsilon a^\dagger a$ を考える。 $x = e^{-\beta\varepsilon}$ とおくと、

$$Z_{\text{normal}} = \text{Tr } e^{-\beta\varepsilon a^\dagger a} = \sum_{m \geq 0} x^m = \frac{1}{1-x}. \quad (1)$$

ワイル順序 $H_W = \frac{\varepsilon}{2}(a^\dagger a + a a^\dagger) = \varepsilon(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ をとると、 $Z_W = x^{1/2}/(1-x) = 1/(2 \sinh(\beta\varepsilon/2))$ となる。両者の違いは全体因子 $x^{1/2}$ だけである。

経路積分では、1 階の作用 $S_E = \int_0^\beta d\tau (\bar{z} \partial_\tau z + \varepsilon \bar{z} z)$ を周期的境界条件のもとで積分し、 $Z = \det(\partial_\tau + \varepsilon)^{-1}$ を得る。 $\partial_\tau + \varepsilon$ の固有値は $2\pi i m / \beta + \varepsilon$ ($m \in \mathbb{Z}$) なので、無限積を何らかの方法で正則化する必要がある。

■ゼータ関数による正則化。 m と $-m$ を対にして掛け合わせる（対称な打ち切り）と、

$$\det(\partial_\tau + \varepsilon) = \beta\varepsilon \prod_{m \geq 1} \left(1 + \frac{(\beta\varepsilon)^2}{(2\pi m)^2}\right) = 2 \sinh \frac{\beta\varepsilon}{2} \quad (2)$$

となり、 $Z = x^{1/2}/(1-x)$ 、つまりワイル順序の結果が得られる（定数の規格化は $\varepsilon \rightarrow \infty$ の振る舞いで決める）。

■時間格子。 区間を M 等分して $\delta = \beta/M$ とおき、コヒーレント状態 $|z_j\rangle$ を挿入する。作用の運動項は $\bar{z}_j(z_j - z_{j-1})$ となる。ハミルトニアンの評価の仕方によって、ガウス積分の核行列は、対角成分が a 、副対角成分が $-b$ で、周期的境界条件のため $(1, M)$ 成分にも $-b$ が入る巡回行列になる。

- Q 表象（正規順序の記号を $\bar{z}_j z_{j-1}$ で評価）： $a = 1$ 、 $b = 1 - \delta\varepsilon$ 。
- P 表象（同時刻 $\bar{z}_j z_j$ で評価）： $a = 1 + \delta\varepsilon$ 、 $b = 1$ 。
- 中点則： $a = 1 + \delta\varepsilon/2$ 、 $b = 1 - \delta\varepsilon/2$ 。

演習 2.1. 対角成分 a 、副対角成分 $-b$ 、 $(1, M)$ 成分 $-bw$ の $M \times M$ 行列の行列式が $a^M - wb^M$ であることを示せ。

演習 2.1 で $w = 1$ とし、 $M \rightarrow \infty$ とすると、Q 表象は $\det \rightarrow 1 - x$ 、P 表象は $\det \rightarrow x^{-1}(1 - x)$ 、中点則は $\det \rightarrow x^{-1/2}(1 - x)$ となる。したがって $Z = 1/\det$ は、それぞれ $1/(1 - x)$ 、 $x/(1 - x)$ 、

$x^{1/2}/(1-x)$ である。時間格子の選び方も、零点エネルギーの違い（全体因子 x^s の違い）として現れる。

2.2 1次元ゲージ理論とモリアン積分

次に、 $U(1)$ ゲージ場 A_t を加える。共変微分を $D_t\varphi = \partial_t\varphi - iA_t\varphi$ とし、作用を

$$S = \int dt [i\bar{\varphi}D_t\varphi - k'A_t - H] \quad (3)$$

とする。 $-k'A_t$ が 1 次元の CS 項（Wilson 線）である。 A_t で変分すると、ガウス則 $\bar{\varphi}\varphi = k'$ が出る。

ユークリッド化すると、ゲージ固定 $A_\tau = a$ （定数）のもとで、ホロノミー $w = e^{i\beta a}$ についての積分が残る。物質場の行列式は、エネルギー ε を $\varepsilon - ia$ に置き換えたもので、重み x が xw に変わる。CS 項は $w^{-k'}$ を与える。正規順序では、

$$Z = \oint \frac{dw}{2\pi iw} w^{-k'} \frac{1}{1-xw} = x^{k'} \quad (k' \geq 0) \quad (4)$$

となる。これは、粒子数がちょうど k' の状態だけが残ることを表している。

ゲージ群が $U(n)$ の場合は、静的な対角ゲージ $A_\tau = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ をとると、ファデーエフ–ポポフ行列式がハール測度 $\prod_{a \neq b} (1 - w_a/w_b)$ を与え、ワイル群から $1/n!$ が出る。こうして得られる

$$Z = \frac{1}{n!} \oint \prod_a \frac{dw_a}{2\pi iw_a} w_a^{-k'} \prod_{a \neq b} \left(1 - \frac{w_a}{w_b}\right) \times (\text{物質場の因子}) \quad (5)$$

を、ここではモリアン積分と呼ぶ。物質場の因子は、場の各成分について $1/(1-x \cdot (\text{ゲージの重み}))$ を掛けたものである。複素拘束 $\mu_{\mathbb{C}} = 0$ がある場合は、それを Koszul フェルミオン χ で課すと、分子に $(1-x \cdot (\text{重み}))$ が加わる。

例 2.2 ($\mathbb{CP}^{N-1}$). $U(1)$ で、重み $x_1, \dots, x_N$ ($|x_i| < 1$) の場を N 個もつ模型を考える。 $|w| = 1$ の内側にある極は $w = 0$ だけで、

$$Z(k') = \oint \frac{dw}{2\pi iw} w^{-k'} \prod_{i=1}^N \frac{1}{1-x_i w} = h_{k'}(x_1, \dots, x_N) \quad (6)$$

となる。 h_k は完全対称多項式である。 $x_i = 1$ とおくと、 $\binom{k'+N-1}{N-1}$ が得られる。これは、ボレル–ヴェイユの定理による $H^0(\mathbb{CP}^{N-1}, \mathcal{O}(k'))$ の次元と一致する。

2.3 幾何学的量子化と半形式補正

例 2.2 の結果は、幾何学的量子化の言葉で次のように読める。ガウス則 $\sum |\varphi_i|^2 = k'$ を課して $U(1)$ で割ると、シンプレクティック商は $\mathbb{CP}^{N-1}$ になる。そのシンプレクティック形式の類は k' に比例する。ケーラー偏極を選ぶと、量子状態は前量子化直線束の正則切断 $H^0(\mathbb{CP}^{N-1}, \mathcal{O}(k'))$ になる。

ただし、量子化の処方として、直線束 L の代わりに $L \otimes K^{1/2}$ の切断をとる流儀がある。これを半形式補正（metaplectic 補正）という。 $\mathbb{CP}^{N-1}$ では $K = \mathcal{O}(-N)$ なので、半形式補正は準位を

$N/2$ だけずらす。たとえば $\mathbb{CP}^1$ では次数が 1 だけ下がり、スピン j の表現の次元が 1 ずれる。これは、スピンのコヒーレント状態経路積分でよく知られた $j \rightarrow j + \frac{1}{2}$ 型のずれにあたる。

本稿の問いの一つは、経路積分のどの正則化がこの $K^{1/2}$ を与え、どの正則化が与えないか、である。

2.4 同変指数、Atiyah–Bott の公式、JK 留数

トーラス T が作用する多様体 M と T 同変な直線束 L について、同変オイラー標数 $\chi(M, L) = \sum_i (-1)^i \text{ch } H^i(M, L)$ は、 T の固定点の和として書ける (Atiyah–Bott の公式)。

$$\chi(M, L) = \sum_{p \in M^T} \frac{\text{ch } L_p}{\prod_{\tau} (1 - \tau)}. \quad (7)$$

ここで τ は、点 p での余接空間の重み (関数の次数付けで数えたもの) を動く。Hilb $^n(\mathbb{C}^2)$ では、Haiman [24] の規約に従う。固定点は分割 μ で、 $\mathcal{O}(1) = \wedge^n \mathcal{B}$ のファイバーの指標は $T_\mu = t^{n(\mu)} q^{n(\mu')}$ 、余接空間の重みは $t^{1+l(x)} q^{-a(x)}$ と $t^{-l(x)} q^{1+a(x)}$ である (x は μ の箱、 a, l はアームとレッグ)。

モリアン積分は、適当な積分路のもとで留数の和として計算できる。ゲージ群の階数が 2 以上のときは、どの極を拾うかを指定する規則が必要で、それが JK 留数である [20, 21]。FI パラメータ ζ と同じ向きのベクトル η を選び、極を定める超平面の電荷ベクトルが張る錐が η を含むものだけを拾う。 $\zeta > 0$ の側では、JK で拾われる極がちょうど Atiyah–Bott の固定点に対応し、各極の留数が各固定点の寄与になる。

3 規則

3.1 設定

ゲージ群を $G = U(n)$ 、裸の CS 準位を k' とし、物質場として G の表現に値をとる複素場を考える。作用は

$$S = \int dt \left[\sum_{\text{場}} i \bar{\phi} D_t \phi - k' \text{tr } A_t - H \right] \quad (8)$$

で、 H はトーラス T のモーメント写像 (数演算子の線形結合) とする。ガウス則は $\mu_{\mathbb{R}} = k' \mathbf{1}$ なので、FI パラメータは裸の準位に等しい ($\zeta = k'$)。複素拘束 $\mu_{\mathbb{C}} = 0$ がある場合は、Koszul フェルミオン χ と $Q = \sum (\mu_{\mathbb{C}})_{ab} \chi_{ba}$ ($Q^2 = 0$) で課す。

3.2 正則化のデータ

前節の計算から、重み x 、ホロノミー w の 1 成分のボソンの 1 ループ因子は、正則化によって

$$\frac{x^{s_\varepsilon} w^{s_w}}{1 - xw} \quad (9)$$

の形になる。代表的なものは次のとおりである。

- 正規順序 (Q 表象の前進差分の格子) : $s_\varepsilon = s_w = 0$ 。
- ゼータ関数 (対称な松原振動数の打ち切り) : $s_\varepsilon = s_w = \frac{1}{2}$ 。実際、 $\det(\partial_\tau + \varepsilon - ia) = 2 \sinh \frac{\beta(\varepsilon - ia)}{2} = (xw)^{-1/2} (1 - xw)$ である。

- 反正規順序： $s_\varepsilon = s_w = 1$ 。
- ゲージ共変な時間格子： $s_w = 0, s_\varepsilon \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ (命題 3.4)。

フェルミオンはこの逆数を与える。演算子の言葉では、 s_w はガウス則に入る物質場の 2 次式の順序であり、 s_ε は H の順序である。

例 3.1 ($U(1)$ のガウス則). 電荷 1 の場が 1 つの場合、古典的なガウス則 $\bar{\varphi}\varphi = k'$ を反正規順序で $\varphi\varphi^\dagger = k'$ と読むと、 $\varphi^\dagger\varphi = k' - 1$ となる。これは $s_w = 1$ に対応し、準位が $k = k' - 1$ にずれる。

3.3 規則と、その証明

命題 3.2 (規則). 電荷をもつ場 f について、 $U(1) \subset U(n)$ の各色あたりの電荷 c_f と $s_{w,f}$ の積を足し合わせたものを $\delta = \sum_f c_f s_{w,f}$ とする。また $\mathcal{X} = \prod_{\text{成分}} x^{s_\varepsilon}$ とする (フェルミオンは x^{-s_ε})。このとき

$$Z_{\text{reg}}(k') = \mathcal{X} \cdot Z_{\text{normal}}(k' - \delta). \quad (10)$$

Proof. 随伴場の成分の重みは w_a/w_b なので、 w^{s_w} の因子は (a, b) と (b, a) の対で打ち消し合う。電荷 c_f の場からは $\prod_a w_a^{c_f s_w}$ が出て、これが CS の因子 $\prod_a w_a^{-k'}$ と合わさって準位を δ だけずらす。残る x^{s_ε} の因子は w によらないので、積分の外に出る。□

演習 3.3. $U(n)$ の随伴場の成分の因子 $(w_a/w_b)^{s_w}$ の、すべての (a, b) にわたる積が 1 になることを確かめよ。

命題 3.4 (ゲージ共変な格子). リンク変数 U_j を飛び移りの項 $\bar{z}_j(z_j - U_j z_{j-1})$ に置き、 H を時間的に局所的でゲージ共変な規則で評価するとする。このとき、表現 R の場の格子行列式は $\prod_\omega (a^M - \omega b^M)$ になる。ここで ω は、表現 R でのホロノミーの固有値を動く。したがって $s_w = 0$ で、格子は準位を決してずらさない。連続極限では、 Q 表象の前進差分、中点則、同時刻の P 表象が、それぞれ $s_\varepsilon = 0, \frac{1}{2}, 1$ を与える。

Proof. 運動項の行列は、対角ブロックが $a1$ 、副対角ブロックが $-bR(U_j)$ のブロック巡回行列である。その行列式は、 $R(U_M \cdots U_1)$ の共役類だけで決まる。演習 2.1 を固有値ごとに適用すればよい。 a と b の値は、 $\delta = \beta/M$ の 1 次まで展開して得られる。□

この命題は、「格子の上でゲージ不変性を保つ限り、 w の非整数べきを作る余地はない」と言い換えられる。準位をずらすには、ガウス則の古典式の読み方 (どちらの順序で量子化するか) を変えるしかない。

補題 3.5 (ゼータ関数 $= K^{1/2}$). 孤立した JK の極のそれぞれで、物質場の全成分の重み xw^ρ の積は、対応する固定点での M の接空間の重みの積に等しい。したがって、すべての場を一樣にゼータ関数で正則化すると

$$Z_\zeta(k') = \chi(M, \mathcal{O}(k') \otimes K_M^{1/2}) \quad (11)$$

となる。より一般に、すべての k' について $Z_{\text{reg}} = \chi(M, \mathcal{O}(k') \otimes K_M^s)$ が成り立つのは、すべての場で $s_\varepsilon = s_w = s$ のときに限る。

Proof. 固定点での接空間の指標は、物質場の指標からゲージの指標 (w_a/w_b の和) を引いたものである。ゲージの重みの積は 1 なので、接空間の重みの積は物質場の重みの積に等しい。ゼータ関数の正則化は、各成分に $(xw^\rho)^{1/2}$ を掛ける。その積は、各極で接空間の重みの積の $1/2$ 乗、すなわち $K^{1/2}$ のファイバーの指標になる。後半は、命題 3.2 で s_ε と s_w を別々に動かすと、全体因子と準位のずれが独立に変わることから従う。 $\square$

注意 3.6 (大域アノマリー). $\delta \notin \mathbb{Z}$ の場合 (たとえば、反基本表現の場をもたず、基本表現の場の数が奇数で、ゼータ関数で正則化する場合)、 Z_ζ は半整数の k' に対してしかゲージ不変にならない。これは、Hori–Kim–Yi [20] が論じたフェルミオンの大域アノマリーのボソン版にあたる。整数の準位しかもてない格子は、この場合ディラック型の指数に到達できない。

4 3つの相空間

4.1 $\text{Gr}(n, N)$: K が非自明でコンパクトな場合

最初に、規則の違いがもっともはっきり見える例を扱う。 $U(n)$ で、重み x_i の基本表現の場 I_i ($i = 1, \dots, N$) だけをもつ模型を考える。ヒッグス枝は $M = \text{Gr}(n, N)$ で、 $K_M = \mathcal{O}(-N)$ である。この場合 $\delta = N s_w$ なので、規則から次が得られる。

- 正規順序 : $s_{(k'^n)}(x) = \chi(\mathcal{O}(k'))$ 。
- ゼータ関数 : $(\det x)^{n/2} s_{((k'-N/2)^n)}(x) = \chi(\mathcal{O}(k') \otimes K^{1/2})$ 。準位が $N/2$ ずれる。
- 反正規順序 : $\chi(\mathcal{O}(k') \otimes K)$ 。準位が N ずれる。
- ゲージ共変な格子 (中点則を含む) : $(\det x)^{sn} s_{(k'^n)}$ 。準位はずれない。

ここで s_λ はシューア多項式である。これらは $(n, N) \in \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4)\}$ 、 $k \leq 3$ で数値的に確かめた。

例 4.1 ($\mathbb{CP}^1$ とスピン). $n = 1$ 、 $N = 2$ のとき、正規順序では $h_{k'}(x_1, x_2)$ で、次元は $k' + 1$ である。ゼータ関数では $(x_1 x_2)^{1/2} h_{k'-1}(x_1, x_2)$ で、次元は k' になる。つまり、ゼータ関数の正則化は半形式補正 ($K^{1/2} = \mathcal{O}(-1)$) を自動的に含む。一方、中点則の格子は全体因子 $(x_1 x_2)^{1/2}$ を与えるだけで、次元は $k' + 1$ のまま変わらない。

この例が示すように、「中点則 = ワイル順序 = 半形式補正」という素朴な同一視は、零点の部分については正しいが、準位の部分については誤りである。次の §4.2 で見るように、 Hilb^n では K が自明なので、この食い違いは見えない。

なお、この指摘は次の文献の主張とは矛盾しない。ワイル記号を使えば Solari–Kochetov 補正が不要になること [9]、半形式補正がコヒーレント状態経路積分の正しい連続極限と結びついていること [10]。これらは連続極限や半古典的な伝播関数についての主張である。本稿の主張は、ゲージ共変な時間離散化での CS 準位についてのもので、そこでは半形式補正を、裸の準位を通じて手で入れる必要がある。トーラス作用をもつ場合の半形式・metaplectic-c 量子化については [11, 12] を参照のこと。量子ホール効果の文脈では、半形式補正をあえて含めない扱いもある [13]。

4.2 $\text{Hilb}^n(\mathbb{C}^2)$: K が自明な場合

ランク 1 の ADHM 模型の場合は、随伴場 B_1, B_2 (重み t, q)、基本表現の場 I 、反基本表現の場 J で、複素拘束は $\mu_{\mathbb{C}} = [B_1, B_2] + IJ$ である。ヒッグス枝は $M = \text{Hilb}^n(\mathbb{C}^2)$ になる。 $\mu_{\mathbb{C}}^{-1}(0)$ は被約な完全交叉なので [25]、 $\mu_{\mathbb{C}} = 0$ を Koszul フェルミオンで課しても、多様体に制限しても、指標は同じになる。

I と J を両方もつので、ゼータ関数の正則化での準位のずれは $\delta = n(s_{w,I} - s_{w,J}) = 0$ である。同変的には $K \cong \mathcal{O} \otimes (qt)^n$ なので、 $K^{1/2}$ のひねりは全体因子 $(qt)^{n/2}$ にしか現れない。この因子は零点エネルギー $E_0 = \frac{1}{2}(\sum_{\text{ボソン}} \varepsilon - \sum_{\text{フェルミオン}} \varepsilon)$ から来る。したがって Hilb^n では、中点則の格子 ($s_w = 0, s_e = \frac{1}{2}$) とゼータ関数 ($s_w = s_e = \frac{1}{2}$) は同じ結果を与える。

[1] の順序 (および [5] の「順序の問題」) は、 I を反正規順序、 J を正規順序で扱う ($s_{w,I} = 1, s_{w,J} = 0$)。そのため $k = k' - N$ となるが、これは K のべきとして読めない。ボソンと Koszul フェルミオン、あるいは B_1 と B_2 を別々に正則化した場合も、全体因子は K のべきにならない。

演習 4.2. $n = 1$ のとき、モリアン積分が $1/((1-q)(1-t))$ を与えることを確かめよ ($\text{Hilb}^1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{C}^2$ の関数の指標)。

基準となる $Z_{\text{normal}} = \chi(\text{Hilb}^n, \mathcal{O}(k))$ は、 $n \leq 4, 0 \leq k \leq 3$ で、次の 4 通りの独立な方法で確かめた。

- [1] のモリアン積分。
- JK 留数。各分割の極での留数が、Atiyah–Bott の対応する項に一致することは $n \leq 5$ で確かめた。
- Atiyah–Bott 和。
- 交代式の積の Hilbert 級数 [26]。

$n = 2, 3$ のゲージ共変な格子については、すべての行列式を数値的に計算した。ゲージ不変性の確認にはランダムな $U(n)$ のリンク変数を使い、 Z はホロノミーについて数値積分した。結果は $O(1/M)$ で $\mathcal{X} \cdot Z_{\text{normal}}(k')$ に収束し、準位のずれは見られなかった。

4.3 Jordan quiver : K が非自明で非コンパクトな場合

framed Jordan quiver の模型は、随伴場 Z (重み q) と基本表現の場 f 個 (重み a_i) をもつ。ヒッグス枝は $M \cong \text{Quot}^n(\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}^{\oplus f})$ である [2]。

正規順序では、モリアン積分と JK 留数が [2] の定理 A を再現する。

$$\text{ch } \mathcal{H} = \tilde{H}_{(k^n)}(a; q) \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - q^i}. \quad (12)$$

ここで $\tilde{H}_{\mu}$ は、同論文と同じくジン演算子から作った変換ホール–リトルウッド多項式である。同論文によれば、この公式は [4] に初めて現れた。この一致は $f \leq 2, n \leq 3, k \leq 3$ で確かめた。

ゼータ関数で正則化すると、JK 留数に (接空間の重みの積) $^{1/2}$ を掛けたものが $Z_{\mathbb{C}}$ を再現する。これは、 $K \cong \mathcal{L}_{\det}^{-f}$ のもとで補題 3.5 がここでも成り立ち、準位が $f/2$ ずれることを示している。[2]

のずれ $k + n \mapsto k$ は、基本表現の場の $s_w = 1$ にあたる。

■Polychronakos のずれ。 $f = 1$ の場合を考える。エルミート行列を使う（実偏極の）Polychronakos の模型 [3] から得られるカロジェロ模型は、結合定数 $\ell(\ell - 1)$ をもつ。 $\ell = k + 1$ のとき、その分配関数は

$$Z_{\text{Cal}}(\ell = k + 1) = q^{n^2/2} a^{-kn} Z_{\text{normal}}(k) \quad (13)$$

を満たす。 $n = 2$ の場合は、相対運動の固有値を有限差分で求めて、この関係を数値的に確かめた。

因子 $q^{n^2/2}$ は随伴場の零点エネルギー ($s_\varepsilon = \frac{1}{2}$) である。その非対角部分 $q^{n(n-1)/2}$ はヴァンデルモンド因子の次数に等しく、カロジェロの結合定数がこれを吸収する。したがって [3] のずれは s_ε の効果であり、 s_w の効果ではない。

零点エネルギーとの関係そのものは新しくない。Hellerman と Susskind [6] は零点項 $N^2/2$ をずれる原因としており、Cappelli と Riccardi [7] は行列模型とカロジェロ模型の基底エネルギー $N^2/2$ と $N/2$ を比べている。規則が付け加えるのは次の点である。Polychronakos のガウス則は正規順序なので $s_w = 0$ である。したがって、この効果を「準位のずれ」と呼ぶかどうかは、どの変数（カロジェロの結合定数）で記述するかの問題であり、ガウス則の効果ではない。特に、このずれを [1, 2] のずれと同一視すべきではない。この点は、[1] での並べ方や [8] での説明と異なる。

演習 4.3. $n = 2$ のカロジェロ模型の相対運動のハミルトニアン $\frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}x^2 + \ell(\ell - 1)/(2x^2)$ ($x > 0$) の固有値が $2m + \ell + \frac{1}{2}$ であることを使って、上の関係を $n = 2$ で確かめよ。

5 辞書

ここまでの結果を表 1 にまとめる。

報告されたずれ	模型	文献での説明	規則の中での位置	幾何的な意味
$k' \rightarrow k' - N$ [1]	ADHM	$\varphi\varphi^\dagger$ の正規順序 [1, 5]	$s_{w,I} = 1, s_{w,J} = 0$	K のべきではない
$k + n \mapsto k$ [2]	Jordan quiver	(BA) の正規順序 [2]	基本表現の場で $s_w = 1$	(非同変には) K^1
$k \rightarrow k + 1$ [3]	Jordan quiver、 $f = 1$	順序の効果 [3]、零点 [6, 7]、ヤコビアン [1]、拘束の順序 [8]	随伴場で $s_\varepsilon = \frac{1}{2}$ 、 $s_w = 0$	全体因子をカロジェロの結合定数として読んだもの
$\text{spin}^c / K^{1/2}$	すべて	半形式補正	すべての場で $s_\varepsilon = s_w = \frac{1}{2}$	K が非自明なときだけ準位がずれる
ゲージ共変な格子	すべて	—	$s_w = 0$	準位はずれない

表 1 量子的なずれの辞書。

表から、ずれは次の 3 種類に分かれる。

1. ガウス則のずれ（「辞書のずれ」、 s_w による）：古典的な ζ を量子的な k にどう対応させるかの約束で決まる。
2. 零点・カロジェロ型のずれ (s_ε による)：全体因子の違いで、変数の選び方によって準位のように見える。

3. 本来の spin^c のひねり ($s_\varepsilon = s_w = \frac{1}{2}$) : K が非自明なときにだけ準位に現れる。

6 規則の適用限界

規則は、 H が数演算子の線形結合であることを前提にしている。この前提が崩れると何が起こるかを、 $H = \varepsilon N + \lambda N^2$ ($N = a^\dagger a$) で調べる。これは、 $\text{tr}(B^\dagger B)^2$ の 1 成分の部分にあたる。

■連続経路積分。古典的なハミルトニアン (記号) を $h(n) = c_0 + c_1 n + c_2 n^2$ とする。ハバード–ストラトノビッチ変換

$$e^{-\beta c_2 n^2} = \sqrt{\frac{\beta}{4\pi c_2}} \int d\sigma e^{-\beta \sigma^2 / (4c_2) - i\beta \sigma n} \quad (14)$$

を使うと、ハミルトニアンは n について 1 次になる。すると、1 階の行列式は σ のゼロモードだけで決まる。ゼータ関数で正則化すると、

$$Z_{\text{cont}} = \sum_{m \geq 0} e^{-\beta h(m+1/2)} \quad (15)$$

が得られる (正規順序の行列式なら $h(m)$)。

- Q 表象の記号 $h_Q(n) = \varepsilon n + \lambda(n^2 + n)$ を使うと、エネルギーは $E_m + \varepsilon/2 + 3\lambda/4 + 2\lambda m$ になる ($E_m = \varepsilon m + \lambda m^2$ は厳密な値)。ずれが m に依存するので、スペクトルが歪む。
- ワイル記号 $h_W(n) = \varepsilon(n - \frac{1}{2}) + \lambda(n^2 - n)$ を使うと、ずれは定数 $-\lambda/4$ になる。これは N^2 の場合に限った偶然である。

演習 6.1. $N^2 = a^{\dagger 2} a^2 + a^\dagger a$ と、 $a^{\dagger 2} a^2$ のワイル記号が $|z|^4 - 2|z|^2 + \frac{1}{2}$ であることを使って、 N^2 のワイル記号が $|z|^4 - |z|^2$ になることを示せ。

■時間格子。Q 表象の時間格子は、正確に $\text{Tr}(:e^{-\delta h}:)^M$ に等しい。正規順序の指数の固有値 $g(m)$ は、Fock 空間を打ち切れれば $O(1/M)$ で厳密値に収束する。ところが有限の M では、 $|g(m)|$ が $m \gtrsim 3.7M$ で 1 を超える ($M = 10, 20, 40, 80$ でそれぞれ $m = 38, 75, 146, 289$)。そのため、全状態にわたるトレースは発散する。

これは、Wilson と Galitski [14] の「時間離散化した経路積分ではこの破綻は起きない」という主張を精密化するもので、極限をとる順序が問題になることを示している。連続極限での整合的な定式化の提案と、それをめぐる議論については [15–18] を参照のこと。本稿はその議論の是非には立ち入らず、時間格子についてだけ述べる。

7 プロセシ束への持ち上げ：もう一つの正則化の任意性

7.1 問題

ランク 1 の ADHM 模型は $\chi(\text{Hilb}^n, \mathcal{O}(k))$ を計算する。これを対称群 S_n の作用まで込めて精密化したものが、次の対称関数値の指標である。

$$Z_P(n, k) = \sum_{|\mu|=n} \frac{T_\mu^k \tilde{H}_\mu(X; q, t)}{\prod_{x \in d(\mu)} (1 - t^{1+l} q^{-a})(1 - t^{-l} q^{1+a})} = \nabla^k h_n \left[\frac{X}{(1-q)(1-t)} \right]. \quad (16)$$

ここで $\tilde{H}_\mu$ は修正マクドナルド多項式、 ∇ は $\tilde{H}_\mu$ を固有関数とし固有値 T_μ をもつ作用素である。 X は対称関数の変数の和を表し、角括弧はプレティズム (plethysm) を表す。

(16) は、 Hilb^n 上のプロセシ束 P (階数 $n!$ で、各ファイバーに S_n の正則表現が乗るベクトル束) について、 $\Gamma(\text{Hilb}^n, P \otimes \mathcal{O}(k))$ の Frobenius 級数 (S_n の表現を対称関数に読み替えたもの) である。これは、Haiman による $\Gamma(P \otimes \mathcal{B}^{\otimes l})$ の指標公式 [24] を S_{kn} の等型成分 (k^n) に制限すれば得られる。実際、 $B_\mu = \sum_{(r,s) \in d(\mu)} t^r q^s$ とおくと $s_{(k^n)}[B_\mu] = T_\mu^k$ となる。 S_n 不変な成分は $\chi(\mathcal{O}(k))$ 、符号表現の成分は $\chi(\mathcal{O}(k+1))$ である。つまり、本稿の分配関数 $Z(n, k) = \chi(\mathcal{O}(k))$ は、 $Z_P(n, k)$ の自明表現の成分にすぎない。

この節では、1 階の模型に自由度を加えて P を作れるかを問う。答えは、ここでも正則化の問題になる。

7.2 すでに知られていること

- **数学の側**：Ginzburg の同型 [27]

$$(\mathbb{C}[\mathfrak{X}_{\text{norm}}] \otimes \mathbb{C}^m[V] \otimes V^{\otimes m})^{SL_n} \cong \Gamma(P \otimes \mathcal{B}^{\otimes m})$$

がある。 $\mathfrak{X}$ は、可換な行列の組と、その同時固有値を順序をつけて並べたものからなる多様体 (等スペクトル可換多様体) で、 $\mathfrak{X}_{\text{norm}}$ はその正規化である。これを Schur–Weyl 双対性で S_{kn} の等型成分 (k^n) に制限すると ([28] と比べよ)、 $\Gamma(P \otimes \mathcal{O}(k))$ は「 $\mathfrak{X}_{\text{norm}} \times V$ 上の関数のうち、準位 k のガウス則を満たすもの」になる。また、有理 Cherednik 代数による P の量子化も知られている (例えば [29])。

- **物理の側**： P と $\tilde{H}_\mu$ は、入れ子 (旗) quiver の量子力学の指数として現れる [30–32]。ただしそこでは、 S_n は一つのヒルベルト空間には作用していない。Frobenius 級数は、旗の型 γ ごとの値 $\langle Z_P, h_\gamma \rangle = \chi(P^{S_\gamma} \otimes \mathcal{O}(k))$ を集めて組み立てられる。本稿の規約では、[30] の $g=0$ の式は $Z_P(n, p-1)$ になる。特異な入れ子ヒルベルト・スキームでは、仮想的な (超対称な) 数え上げが χ からずれる [31]。これは仮想次元で説明できる。仮想次元が実際の次元 $2n$ に等しいのは、旗の各段が 1 箱ずつ増える場合に限られる [31, 32]。 $k=0$ の仮想的な数え上げは、Minddal の最近の定理 [19] から得られる。

7.3 等スペクトル拘束の課し方

n 個の点 $(x_i, y_i) \in \mathbb{C}^2$ を新しい場として加える。重みは t, q で、 S_n はこれらを置換する (行列には作用しない)。そして、これらの点が (B_1, B_2) の同時固有値になるという拘束

$$g_{ab} = \text{tr } B_1^a B_2^b - \sum_i x_i^a y_i^b = 0 \quad (1 \leq a+b \leq n)$$

を課す。記号として、 A^k を交代式 k 個の積が張る空間 (ADHM データの $\det^k$ 半不変式と同一視できる [25, 27])、 $\Lambda = \mathbb{C}[x, y]^{S_n}$ を対角不変式の環、 $\mathcal{J} = A^1 \cdot \mathbb{C}[x, y]$ を交代式が生成するイデアルとする (場 J と混同しないこと)。

拘束 $g_{ab} = 0$ で定まるスキームは被約でない ($n=2$ ですでにそうである)。そのため、拘束の課し方に選択の余地が生じる。

命題 7.1. 準位 k のガウス則を満たす状態の空間は、次のようになる。

1. 拘束をスキームとして（ラグランジュ乗数で）課す場合： $\mathcal{H}_{\text{sch}} \cong A^k \otimes_{\Lambda} \mathbb{C}[x, y]$ 。
2. 拘束を被約化したスキームに課す場合： $\mathcal{H}_{\text{red}} \cong \mathcal{J}^k \otimes \text{sgn}^k$ 。正規化しても同じである。

どちらの場合も、 S_n 不変な部分は A^k で、その指標は $\chi(\mathcal{O}(k))$ である。

証明の概略. (1): 生成元 g_{ab} はゲージ不変である。また、簡約群 GL_n の等型成分を取る操作は完全である。したがって、商をとる操作と半不変式をとる操作は交換し、 $A^k \otimes \mathbb{C}[x, y]$ を $(p_{ab}a) \otimes f - a \otimes (p_{ab}f)$ で割ったものになる。(2): 被約化した等スペクトル可換多様体は既約で、正則半単純な点の集合が稠密である [27]。そこでは (B_1, B_2) を対角にし、 $I = (1, \dots, 1)$ とゲージを固定できる。この制限は半不変式の上で単射で、 $\sum_j s_j \otimes f_j$ を $\sum_j \text{alt}(s_j) f_j$ に写す。像は $A^k \cdot \mathbb{C}[x, y] = \mathcal{J}^k$ である。制限を S_n と両立させるには置換行列（行列式 sgn ）によるゲージ変換が必要で、それが sgn^k の捻りになる。□

数値的には、被約化した場合の空間は (16) を再現する。確かめた範囲は、 $n = 2$ （全次数 12 まで）、 $n = 3$ （全次数 10 まで）、 $n = 4$ で $k \leq 1$ （全次数 9 まで）である。スキームとして課した場合は、 S_n 不変な部分でしか一致しない。 $n = 2$ では、余分な部分が閉じた形

$$\mathcal{H}_{\text{sch}} - \mathcal{H}_{\text{red}} = s_{1,1} \frac{qt h_{k-1}(q, t)}{(1-q)(1-t)}, \quad h_{k-1}(q, t) = \sum_{j=0}^{k-1} t^j q^{k-1-j} \quad (17)$$

になる。これは対角線（2 点が重なる場所）に台をもつ状態からなる。例えば $k = 1$ では $\det[I, B_1 I](y_1 - y_2) - \det[I, B_2 I](x_1 - x_2)$ がそれで、スキーム上ではべき零、被約化したスキーム上では 0 になる。 $n = 2$ については、行列の自由度を残したままの直接計算でも、この主張を確かめた。

拘束を Koszul フェルミオンで（ Λ 上で導来的に）課すと、オイラー標数として

$$\frac{\chi(\mathcal{O}(k)) Z_P(n, 0)}{\chi(\mathcal{O}(0))}$$

が得られる。これも、 S_n 不変な部分（と $k = 0$ ）でしか $Z_P(n, k)$ と一致しない。

まとめると、本稿の分配関数 $\chi(\mathcal{O}(k))$ では課し方の違いを区別できず、違いは S_n の非自明な表現の成分にだけ現れる。 $P \otimes \mathcal{O}(k)$ を与えるのは、被約化した課し方だけである。これは、§3~§5 で見た「準位のずれは正則化に依る」という現象の、 S_n で精密化した版とみなせる。

演習 7.2. $n = 2$ で重心座標 U と相対座標 $(v, w) = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$ に分けると、 $\Lambda = \mathbb{C}[U] \otimes E$ ($E = \mathbb{C}[v^2, vw, w^2]$)、 $\mathbb{C}[x, y] = \mathbb{C}[U] \otimes (E \oplus O)$ (O は $\mathbb{C}[v, w]$ の奇数次の部分) となる。 $A^k = \mathbb{C}[U] \otimes M_k$ (M_k は $\mathbb{C}[v, w]$ の k 次以上で偶奇が k と同じ部分) を使って、余分な部分が積の写像 $M_k \otimes_E O \rightarrow M_{k+1}$ の核であることを示せ。さらに、 (v, w) について $k + 1$ 次の部分の核が k 次元で、二重次数 $t^j q^{k+1-j}$ ($1 \leq j \leq k$) をもつことを確かめよ。

7.4 旗による解消

Ginzburg による DG 解消 [27] は、被約化をゲージ理論の言葉で行う方法を示唆する。ゲージ群を Borel 部分群、より一般に放物部分群に落とすのである。

n の合成 $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_m)$ に対し、旗 $0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_m = V$ ($\dim V_i/V_{i-1} = \gamma_i$) を保つ行列のなす放物部分代数 $\mathfrak{p}_\gamma$ (ブロック上三角) を考える。場は $B_1, B_2 \in \mathfrak{p}_\gamma$ と $I \in V$ である。 J は最初の $m-1$ ブロックの上で 0 でなければならない。 $IJ \in \mathfrak{p}_\gamma$ となるのはその場合だけだからである。関係式 $[B_1, B_2] + IJ = 0$ を Koszul フェルミオンで課し、Levi 部分 $\prod_i U(\gamma_i)$ はモリアン積分で、冪零根基はゴーストで扱う。こうして得られる仮想的な数え上げを $Z_{\text{virt}}(\gamma, k)$ と書く。これは次の性質をもつ。

- $\gamma = (1^n)$ (全旗) では、留数公式

$$\langle Z_P(n, k), h_1^n \rangle = \frac{1}{((1-q)(1-t))^n} \text{CT}_z \left[\prod_{i < j} \frac{(1 - z_i/z_j)(1 - qtz_i/z_j)}{(1 - qz_i/z_j)(1 - t z_i/z_j)} \det^k h_{kn}(z^{-1}) \right] \quad (18)$$

になる (CT_z は z の定数項)。この式は [27, 28] から従う。 $n \leq 4$ で、Atiyah–Bott 和と有理関数として一致することを確認した。

- $Z_{\text{virt}}(\gamma, k)$ が $\langle Z_P(n, k), h_\gamma \rangle$ に一致するのは、 $\gamma = (1, \dots, 1, m)$ のときに限る。これは、仮想次元 $n + \gamma_m + m - 1$ が $2n$ に等しい場合である。 $n \leq 4$ のすべての合成と $k \leq 1$ で確かめた。この判定は [31, 32] の仮想次元の判定と同じ内容である。
- $k = 0$ では、 $n \leq 4$ のすべての合成で、[19] の結果を [31] の正規化で書いた式と一致する。 $\gamma = (2, 2)$ 、すなわち入れ子ヒルベルト・スキーム $N(1, 4, 2) = \text{Hilb}^{(4,2)}$ は正規で有理特異点をもつ [33]。ここでのずれは

$$-\frac{qt(q+t)(1+qt)}{(1-q)^4(1-t)^4(1+q)^2(1+t)^2}$$

である。したがって、ずれの原因は非被約性ではなく、超過次元である。

7.5 任意の準位での予想

文献で扱われているのは $k = 0$ ([31] では $k = -1$) だけである。本稿の計算は、すべての k について次の閉じた形を示唆する。

$$Z_{\text{virt}}(\gamma, k) = \left\langle Z_P(n, k), h_{\gamma_m} \prod_{i < m} \frac{h_{\gamma_i}[(1-qt)X]}{1-qt} \right\rangle. \quad (19)$$

各固定点 ν で見ると、旗の「尾」についての和が k によらず $\langle \tilde{H}_\nu, h_{\gamma_m} \prod_{i < m} h_{\gamma_i}[(1-qt)X]/(1-qt) \rangle$ に等しい、という主張になる。 $h_1[(1-qt)X]/(1-qt) = h_1$ なので、各段が 1 箱の場合にはずれがちょうど 0 になる。

(19) は、 $n \leq 4$ のすべての合成と $k \leq 2$ 、および $n = 5$ の 7 通りの合成と $k \leq 1$ で確かめた (全次数 8~10 まで)。これとは独立に、[31] が $N(1, 4, 2)$ について表にした固定点ごとの値は、5 つの ν すべてで $\langle \tilde{H}_\nu, h_2(h_2 - qt e_2) \rangle$ と一致する。一般の証明は試みていない。

演習 7.3. フック形のシューア関数を使って $h_d[(1-u)X] = (1-u) \sum_{j=0}^{d-1} (-u)^j s_{(d-j, 1^j)}$ を示せ ($d \geq 1$)。とくに $d = 1$ では $h_1[(1-u)X]/(1-u) = h_1$ となることを確かめよ。

7.6 この節のまとめ

1 階の模型がプロセシ束に届くのは、完全交叉でない拘束を特定の仕方で扱った場合、すなわち被約化するか、各段が 1 箱の旗で解消した場合だけである。自然な他の 2 つの課し方（スキームとして、および導来的に）は、制御された形でずれる。そのずれは $\chi(\mathcal{O}(k))$ には現れない。こうして、§6 までの「準位のずれ」という主題は、 S_n で精密化した指標にまで広がる。

8 まとめ

各場に 2 つの指数を割り当てて一つの規則によって、1 階のゲージ化行列模型の量子的なずれを整理した。得られた辞書の一部は、原著者たちがすでに行っていた同一視 [1, 2, 6, 7] を確認するものである。この辞書の役割は、残りの区別をはっきりさせ、食い違う説明を整理することにある。

規則によって、ずれは 3 種類に分かれる。ガウス則（辞書）のずれ (s_w)、零点・カロジェロ型のずれ (s_ϵ)、本来の spin^c のひねり ($s_\epsilon = s_w = \frac{1}{2}$) である。 K が自明な相空間と非自明な相空間を比べることが本質的で、 Hilb^n だけを見ていると、同値でないいくつかの処方を区別できない。

同じ主題は、プロセシ束でも現れる。完全交叉でない拘束をどう課すかによって S_n で精密化した指標は変わるが、精密化しない分配関数は変わらない。

今後の課題としては、 K が非自明で、かつ複素拘束をもつ相空間を調べること、ゲージ化した設定で非線形のハミルトニアンを扱うこと、そして (19) を証明することが自然である。

付録 A JK 留数と壁越えについての補足

ランク 1 の ADHM 模型については、次のことも確かめた。

- 積分路を固定したモリアン積分は、 $\text{sign}(\zeta) = \text{sign}(k)$ の室を選ぶ。これは $\zeta = k'$ であることと整合する。
- 壁越えの差は

$$Z_+ - Z_- = \chi(\mathcal{O}(k)) - (qt)^{-(k+1)n} \chi(\mathcal{O}(k))^\vee \quad (20)$$

で与えられる。ここで $\vee$ は $(q, t) \mapsto (1/q, 1/t)$ を表す。 $k = 0$ では差は 0 になる。 $k = 1$ では、 $\chi(\mathcal{O}(1)) = \chi(\mathcal{O}(-1))$ ($n \leq 5$ で観察した) により因数分解する。

- ランク 2 では、 $|k| < N$ のとき壁越えは起きない。

これらは [20, 22] の一般論から従う。背景電荷の場合分けは、すでに [23] にある。

演習 付録 A.1. Atiyah–Bott の各項で $1/(1 - \tau) = -\tau^{-1}/(1 - \tau^{-1})$ を使い、余接空間の重みの積が $(qt)^n$ であることから、 $\chi(\mathcal{O}(-k)) = (qt)^{-n} \chi(\mathcal{O}(k))^\vee$ を示せ。

付録 B 数値計算の範囲

照合は、特に断ったものを除き、すべて自動テストにした（計 429 件）。 q, t のべき級数は全次数 10~16 まで比べ、数値積分は相対精度 $10^{-4} \sim 10^{-12}$ で比べた。範囲は次のとおりである。

- ランク 1 ADHM : $n \leq 4$, $0 \leq k \leq 3$ 。JK 留数は $n \leq 5$ 。
- 時間格子 : $n \leq 3$ 。
- ランク 2 : $n \leq 2$ 。
- グラスマン多様体 : $n \leq 2$, $N \leq 4$ 。
- Jordan quiver : $n \leq 3$, $f \leq 2$ 。
- 等スペクトル拘束 (§7) : $n = 2$ で $k \leq 3$, $n = 3$ で $k \leq 2$, $n = 4$ で $k \leq 1$ (全次数 9~12)。
 2^{23} より小さい素数を法とする線形代数で計算した。 $n = 2$ では、行列を残した直接計算も $\mathbb{Q}$ 上で厳密に行った ($k \leq 2$, 全次数 6 まで)。
- 旗 : 留数公式は $n \leq 4$ で有理関数として厳密に比べた。仮想的な数え上げは、 $n \leq 4$ のすべての合成と $k \leq 2$ について、全次数 8~10 までの級数として比べた。 $n = 5$ の 7 通りの合成と $k \leq 1$ も確かめたが、これは自動テストに含めていない。

$k \geq 2$ での交代式の積の Hilbert 級数は、大きな素数を法とする階数から確率的に計算した。

付録 C 演習の略解

■演習 2.1。行列式を置換の和 (ライプニッツの公式) で書く。0 でない成分は対角成分、副対角成分、 $(1, M)$ 成分だけなので、寄与するのは恒等置換と、 $1 \rightarrow M \rightarrow M-1 \rightarrow \cdots \rightarrow 2 \rightarrow 1$ の長さ M の巡回置換の 2 つしかない。恒等置換からは a^M が出る。巡回置換からは、成分の積 $(-bw)(-b)^{M-1} = (-1)^M b^M w$ に置換の符号 $(-1)^{M-1}$ を掛けた $-wb^M$ が出る。よって行列式は $a^M - wb^M$ である。

■随伴場の因子。 $\prod_{a,b} (w_a/w_b)^{s_w} = (\prod_a w_a)^{n s_w} (\prod_b w_b)^{-n s_w} = 1$ 。

■Hilb¹ のモリアン積分。 $n = 1$ ではハール測度も随伴場の w 依存性も消え、 $Z = \frac{1-qt}{(1-q)(1-t)} \oint \frac{dw}{2\pi i w} \frac{w^{-k}}{(1-w)(1-qt/w)}$ となる。 $k \geq 0$ で $|qt| < |w| < 1$ の円環上で展開して定数項をとると、 $1/(1-qt)$ が出て、全体は $1/((1-q)(1-t))$ になる。

■カロジェロ ($n = 2$)。重心運動から $q^{1/2}/(1-q)$ 、相対運動から $q^{\ell+1/2}/(1-q^2)$ が出る。 $\ell = k+1$ とおくと、両者の積は $q^{k+2}/((1-q)(1-q^2))$ になる。一方、正規順序のモリアン積分は $a^{2k} q^k / ((1-q)(1-q^2))$ である。比は $q^2 a^{-2k} = q^{n^2/2} a^{-kn}$ で、主張と一致する。

■ N^2 のワイル記号。 $a^\dagger a$ のワイル記号は $|z|^2 - \frac{1}{2}$ なので、 $(|z|^4 - 2|z|^2 + \frac{1}{2}) + (|z|^2 - \frac{1}{2}) = |z|^4 - |z|^2$ となる。

■Serre 型の関係。各項の分母は $2n$ 個の因子 $1 - \tau$ の積なので、 $\prod (1 - \tau)^{-1} = \prod \tau^{-1} \prod (1 - \tau^{-1})^{-1} = (qt)^{-n} \prod (1 - \tau^{-1})^{-1}$ となる (符号は $(-1)^{2n} = 1$)。 T_μ^{-k} の項はちょうど T_μ^k の項の $\vee$ になるので、和をとって主張が得られる。

■演習 7.2。 S_2 は $(v, w) \mapsto (-v, -w)$ で作用するので、 Λ は重心の多項式と (v, w) の偶数次の多項式からなる。 $A^k \otimes_\Lambda \mathbb{C}[x, y] = \mathbb{C}[U] \otimes (M_k \otimes_E E \oplus M_k \otimes_E O)$ で、第 1 項は M_k に等しく、積の写像は単射である。よって余分は $M_k \otimes_E O \rightarrow M_{k+1}$ の核になる。 (v, w) について $k+1$ 次の部分では、生成元は M_k の k 次の単項式 ($k+1$ 個) と O の 1 次の単項式 v, w の組で、 $2(k+1)$ 個ある。 E による関係式は $k+3$ 次以上にしか効かない。像 M_{k+1} の $k+1$ 次の部分は $k+2$ 次元なの

で、核は k 次元である。二重次数 $(j, k+1-j)$ の生成元は、 $1 \leq j \leq k$ では 2 個 $(v^{j-1}w^{k+1-j} \otimes v$ と $v^jw^{k-j} \otimes w)$ 、 $j = 0, k+1$ では 1 個で、像はそれぞれ 1 次元である。よって核は $t^j q^{k+1-j}$ ($1 \leq j \leq k$) に 1 個ずつある。重心の自由度 $1/((1-q)(1-t))$ を掛けると (17) の最初の項になる (より高い次数に核が無いことは計算機で確かめた)。

■フックの恒等式。 $\sum_d h_d[(1-u)X]z^d = \prod_i (1-ux_i z)/(1-x_i z)$ で、右辺は $\sum_d z^d \sum_j (-u)^j e_j h_{d-j}$ に等しい。Pieri の規則より $e_j h_{d-j} = s_{(d-j, 1^j)} + s_{(d-j+1, 1^{j-1})}$ ($0 < j < d$) なので、 $\sum_j (-u)^j e_j h_{d-j} = \sum_{j=0}^{d-1} ((-u)^j + (-u)^{j+1}) s_{(d-j, 1^j)} = (1-u) \sum_{j=0}^{d-1} (-u)^j s_{(d-j, 1^j)}$ となる。 $d = 1$ では $h_1[(1-u)X] = (1-u)h_1$ である。

参考文献

- [1] Alec Barns-Graham, Nick Dorey, Nakarin Lohitsiri, David Tong, and Carl Turner. ADHM and the 4d Quantum Hall Effect. *JHEP*, 04:040, 2018. doi: 10.1007/JHEP04(2018)040.
- [2] Sen Hu, Si Li, Dongheng Ye, and Yehao Zhou. On the Hilbert Space of the Chern-Simons Matrix Model, Deformed Double Current Algebra Action, and the Conformal Limit, 2024.
- [3] Alexios P. Polychronakos. Quantum Hall states as matrix Chern-Simons theory. *JHEP*, 04:011, 2001. doi: 10.1088/1126-6708/2001/04/011.
- [4] Nick Dorey, David Tong, and Carl Turner. A Matrix Model for WZW. *JHEP*, 08:007, 2016. doi: 10.1007/JHEP08(2016)007.
- [5] Nick Dorey, David Tong, and Carl Turner. Matrix model for non-Abelian quantum Hall states. *Phys. Rev. B*, 94:085114, 2016. doi: 10.1103/PhysRevB.94.085114.
- [6] Simeon Hellerman and Leonard Susskind. Realizing the quantum Hall system in string theory, 2001.
- [7] Andrea Cappelli and Mauro Riccardi. Matrix model description of Laughlin Hall states. *J. Stat. Mech.*, 0505:P05001, 2005. doi: 10.1088/1742-5468/2005/05/P05001.
- [8] Hart Goldman and T. Senthil. Lowest Landau level theory of the bosonic Jain states. *Phys. Rev. B*, 105:075130, 2022. doi: 10.1103/PhysRevB.105.075130.
- [9] Carol Braun, Feifei Li, Anupam Garg, and Michael Stone. The semiclassical coherent state propagator in the Weyl representation. *J. Math. Phys.*, 56:122106, 2015. doi: 10.1063/1.4936315.
- [10] I. Lyras, P. Lykourgiass, and A. I. Karanikas. The importance of the metaplectic correction in Kähler quantization: a coherent-state path integral perspective. *Lett. Math. Phys.*, 111:25, 2021. doi: 10.1007/s11005-021-01368-3.
- [11] Jennifer Vaughan. Equivariant Metaplectic-c Prequantization of Symplectic Manifolds with Hamiltonian Torus Actions, 2017.
- [12] Brian C. Hall and William D. Kirwin. Unitarity in “quantization commutes with reduction”. *Comm. Math. Phys.*, 275(3):401–442, 2007.
- [13] Edward Walton. Vortex counting and the quantum Hall effect. *JHEP*, 02:155, 2022. doi: 10.1007/JHEP02(2022)155.
- [14] Justin H. Wilson and Victor Galitski. Breakdown of the coherent state path integral: two

- simple examples. *Phys. Rev. Lett.*, 106:110401, 2011. doi: 10.1103/PhysRevLett.106.110401.
- [15] G. Kordas, S. I. Mistakidis, and A. I. Karanikas. Coherent state path integrals in the continuum. *Phys. Rev. A*, 90:032104, 2014. doi: 10.1103/PhysRevA.90.032104.
 - [16] G. Kordas, D. Kalantzis, and A. I. Karanikas. Coherent-state path integrals in the continuum: The $SU(2)$ case, 2016.
 - [17] Evgenii Kochetov. Comment on “Coherent-state path integrals in the continuum”. *Phys. Rev. A*, 99:026101, 2019. doi: 10.1103/PhysRevA.99.026101.
 - [18] G. Kordas, S. I. Mistakidis, and A. I. Karanikas. Reply to “Comment on ‘Coherent-state path integrals in the continuum’”. *Phys. Rev. A*, 99:026102, 2019. doi: 10.1103/PhysRevA.99.026102.
 - [19] Felix Minddal. Virtual K-theoretic invariants of the nested Hilbert scheme on $\mathbb{C}^2$, 2026.
 - [20] Kentaro Hori, Heeyeon Kim, and Piljin Yi. Witten Index and Wall Crossing. *JHEP*, 01:124, 2015. doi: 10.1007/JHEP01(2015)124.
 - [21] Francesco Benini, Richard Eager, Kentaro Hori, and Yuji Tachikawa. Elliptic Genera of 2d $\mathcal{N} = 2$ Gauge Theories. *Commun. Math. Phys.*, 333:1241, 2015. doi: 10.1007/s00220-014-2210-y.
 - [22] Chiung Hwang, Joonho Kim, Seok Kim, and Jaemo Park. General instanton counting and 5d SCFT. *JHEP*, 07:063, 2015. doi: 10.1007/JHEP07(2015)063.
 - [23] Alexander E. Barns-Graham. *Much ado about nothing: The superconformal index and Hilbert series of three dimensional $\mathcal{N} = 4$ vacua*. PhD thesis, University of Cambridge, 2018. INSPIRE recid 1725300.
 - [24] Mark Haiman. Vanishing theorems and character formulas for the Hilbert scheme of points in the plane. *Invent. Math.*, 149(2):371–407, 2002. doi: 10.1007/s002220200219.
 - [25] Wee Liang Gan and Victor Ginzburg. Almost-commuting variety, D-modules, and Cherednik Algebras, 2004.
 - [26] Mark Haiman. Hilbert schemes, polygraphs, and the Macdonald positivity conjecture. *J. Amer. Math. Soc.*, 14:941–1006, 2001.
 - [27] Victor Ginzburg. Isospectral commuting variety, the Harish-Chandra D-module, and principal nilpotent pairs. *Duke Math. J.*, 161(11):2023–2111, 2012. doi: 10.1215/00127094-1699392.
 - [28] Gwyn Bellamy, Victor Ginzburg, and Eliana Zoque. Some combinatorial identities related to commuting varieties and Hilbert schemes, 2010.
 - [29] I. Gordon and J. T. Stafford. Rational Cherednik algebras and Hilbert schemes, 2004.
 - [30] Wu-yen Chuang, Duiliu-Emanuel Diaconescu, Ron Donagi, and Tony Pantev. Parabolic refined invariants and Macdonald polynomials. *Commun. Math. Phys.*, 335(3):1323–1379, 2015. doi: 10.1007/s00220-014-2184-9.
 - [31] Giulio Bonelli, Nadir Fasola, and Alessandro Tanzini. Defects, nested instantons and comet shaped quivers. *Lett. Math. Phys.*, 111(2):34, 2021. doi: 10.1007/s11005-021-01366-5.
 - [32] Giulio Bonelli, Nadir Fasola, and Alessandro Tanzini. Flags of sheaves, quivers and symmetric polynomials. *Forum Math. Sigma*, 12:e74, 2024. doi: 10.1017/fms.2024.43.

- [33] Ritvik Ramkumar and Alessio Sammartano. Rational singularities of nested Hilbert schemes. *Int. Math. Res. Not.*, 2024:1061–1122, 2024. doi: 10.1093/imrn/rnac365.